大连理工大学 2022 年硕士研究生入学考试初试试题

考试科目：887 软件工程

考生注意：所有答案，应按试题顺序写在答题纸上，不必抄题，务必写清题号。写在试卷上不得分。

一、单项选择题（40 题，每题 2 分）

1、开发软件所需高成本和产品的低质量之间有着尖锐的矛盾，这种现象称为（ ）

A. 软件工程　　B. 软件周期　　C. 软件危机　　D. 软件产生

2、软件的运行环境发生改变后，需要做（ ）

A. 改正性维护　　B. 适应性维护　　C. 完善性维护　　D. 预防性维护

3、面向对象方法中的“对象”是属性和行为的统一体，其中属性一般是私有的，方法一般是公有的，这体现了面向对象的（ ）

A. 多态性　　B. 稳定性　　C. 封装性　　D. 继承性

4、对象的多态性是指（ ）

A. 两个或多个属于不同类的对象，对于同一个消息（方法调用）作出不同的响应

B. 两个或多个属于不同类的对象，对于同一个消息（方法调用）作出相同的响应

C. 两个或多个属于同一类的对象，对于同一个消息（方法调用）作用于不同类型的数据，作出不同的响应

D. 两个或多个属于同一类的对象，对于不同消息（方法调用）作用于不同类型的数据，作出不同的响应

5、关于测试，下列说法正确的是（ ）

A. 测试是为了找到所有软件错误

B. 测试可以验证软件的正确性

C. 测试过程可以改正一些错误

D. 需要精心设计测试用例来发现错误

6、下列逻辑覆盖，覆盖能力最弱的是（ ）

A. 语句覆盖　　B. 条件覆盖　　C. 路径覆盖　　D. 条件组合覆盖

7、在软件开发中，需求分析的主要任务是（ ）

A. 定义算法和数据结构

B. 定义软件结构

C. 分析软件开发的可行性

D. 决定软件必须要做什么

8、在结构化分析方法中，（ ）是表达系统内部数据运动的图形化技术

A. 数据字典　　B. 实体联系图　　C. 数据流图　　D. 状态转换图

9、将风险考虑进软件开发过程的生命周期模型是（ ）

A. 瀑布模型　　B. 喷泉模型　　C. 螺旋模型　　D. 增量模型

10、（ ）方式针对每个用户指明能够访问的资源，对于不在指定的资源列表中的对象不允许访问

A. 自主控制访问　　B. 基于策略的访问

C. 强制访问　　D. 基于角色的访问

11、关于软件，下列描述正确的是（ ）

A. 软件是有形的产品

B. 软件是一种逻辑实体，具有一定的抽象性和复杂性

C. 软件在使用中存在磨损、老化问题

D. 软件就是代码

12、下列不属于 E-R 图基本成分的是（ ）

A. 实体　　B. 属性　　C. 加工　　D. 关系

13、下列模型属于成本估算方法的有（ ）

A. COCOMO 模型　　B. McCall 模型

C. McCabe 度量法　　D. 时间估算法

14、下列可作为黑盒测试补充、加强阶段的是（ ）

A. 调试　　B. 评审　　C. 维护　　D. 自测试

15、软件上线后修改程序中的错误属于（ ）

A. 改正性维护　　B. 适应性维护　　C. 完善性维护　　D. 预防性维护

16、单元测试的测试用例是根据（ ）的结果来设计的

A. 需求分析　　B. 总体设计　　C. 详细设计　　D. 编码

17、模块独立性最高的内聚是（ ）

A. 时间内聚　　B. 过程内聚　　C. 顺序内聚　　D. 功能内聚

18、某手机应用上线后，收到老年用户的多起投诉：界面繁琐，字体太小，使用不方便。这反映了项目组在（ ）工作中存在不足

A. 变更控制　　B. 识别干系人　　C. 质量控制　　D. 团队建设

19、下列不能用于度量软件效益的是（ ）

A. 货币时间价值　　B. 投入回报期　　C. 投入回报率　　D. 收入

20、关于成本估算与预算的描述，不正确的是（ ）

A.成本估算的作用是确定完成工作所需的成本数额

B.成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算

C.成本预算过程依据成本基准监督和控制项目绩效

D.项目预算包含应急储备，但不包括管理储备

21、为了提高程序的可维护性，编码阶段应该（ ）

A. 识别测试用例

B. 提高模块独立性

C. 注意文档副作用

D. 培养好的编程风格

22、在收集需求时，可以采用的群体创新技术包括:（ ）

①头脑风暴法；②观察；③原型法；④德尔菲技术；⑤文件分析；⑥名义小组技术;

A. ①②③ B. ①④⑥ C. ②③⑤ D. ④⑤⑥

23、某系统集成项目制定风险管理计划时，发现病毒入侵有可能导致服务器死机或不能访问，此风险属于（ ）

A. 市场风险 B. 经营风险 C. 技术风险 D. 设备风险

24、软件开发项目中，产品实现的过程不包括（ ）

A. 需求获取 B. 编码 C. 集成测试 D. 挣值分析

25、若有一个计算类型的程序，它的输入只有一个 X，其范围是[-1.0,1.0]，现从输入的角度考虑一组测试用例：-1.001，-1.0，1.0，1.001。设计这组测试用例的方法是（ ）

A. 条件覆盖 B.等价分类法 C. 边界值分析 D. 错误推测

26、快速原型模型的主要特点之一是（ ）

A. 开发完毕才见到产品

B. 及早提供全部完整的软件产品

C. 开发完毕后才见到工作软件

D. 及早提供工作软件

27、关于项目管理的描述，不正确的是（ ）

A. 项目管理的主要目的是实现企业管理目标

B. 在项目管理中，时间是一种特殊的资源

C. 项目管理的职能是对资源进行计划、组织、指挥、协调、控制

D. 项目管理把各种知识、技能、手段和技术应用于项目活动中

28、关于甘特图，下列说法正确的是（ ）

A. 能反映任务间的复杂关系

B. 能直观表示任务间的制约依赖

C. 能表示关键任务

D. 能表示任务间的串行和并行

29、下列不属于面向对象建模的是（ ）

A. 对象模型　　B.动态模型　　C. 功能模型　　D. 喷泉模型

30、（ ）不属于信息系统规划的工具

A. PERT 图　　B.R/D 矩阵　　C. E-R 图　　D. CU 矩阵

31、假设用 C(x)表示问题 x 的复杂性，用 E(x)表示解决问题 x 所需要的工作量。现有 p1、p2 两个问题，其中 C(p1)>C(p2)，显然 E(p1)>E(p2)，则 E(p1+p2)>E(p1)+E(p2)体现了什么设计原理（ ）。

A. 模块化　　B.求精　　C. 抽象　　D. 信息隐藏与局部化

32、下列属于面向对象生命周期模型的是（ ）

A. 瀑布模型　　B.增量模型　　C. 对象模型　　D. 喷泉模型

33、软件工程需求分析阶段，使用实体联系图表示（ ）模型。

A. 行为　　B.数据　　C. 功能　　D. 状态

34、程序出现异常时仍能运行，这体现了（ ）

A. 可读性　　B.可移植性　　C. 健壮性　　D. 正确性

35、（ ）使系统的描述及信息模型的表示与客观实体相对应，符合人们的思维习惯，有利于系统开发过程中用户与开发人员的交流和沟通。

A. 原型化方法　　B.面向对象方法　　C. 结构化方法　　D. 面向服务的方法

36、CMMI 的连续式表示法与阶段式表示法分别表示：（ ）

A. 项目的成熟度和组织的过程能力

B. 组织的过程能力和组织的成熟度

C. 项目的成熟度和项目的过程能力

D. 项目的过程能力和组织的成熟度

37、软件测试可分为单元测试、集成测试、确认测试、系统测试、配置测试、回归测试等类别。（ ）主要用于检测软件的功能、性能和其他特性是否与用户需求一致

A. 单元测试　　B.集成测试　　C. 确认测试　　D. 系统测试

38、下列做法不能提高软件可维护性的是（ ）

A. 提交没有错误的程序

B. 建立质量保证机制

C. 改善文档质量

D. 明确定义软件标准

39、软件需求是多层次的，包括业务需求、用户需求、系统需求，其中业务需求（ ）

A. 反映了企业或客户对系统高层次的目标要求

B. 描述了用户具体目标或者用户要求系统必须完成的任务

C. 从系统角度来说明软件的需求，包括功能需求、非功能需求

D. 描述了用户任务系统应该具备的功能和性能

40、关于设计模式的描述，不正确的是（ ）

A. 设计模式包括模式名称、问题、目的、解决方案、效果、实例代码和相关设计模式等基本要素

B. 根据处理范围不同，设计模式分为类模式和对象模式

C. 根据目的和用途不同，设计模式分为创建型模式、结构型模式和行为型模式

D. 对象模式处理对象之间的关系，这些关系通过继承建立，在编译的时刻就被确定下来，属于静态关系

二、综合题（6 题，1,2,3,4 每题 10 分，5,6 每题 15 分）

1. 根据下列伪码画出程序流程图，并计算环形复杂度（10 分）

```
START
INPUT(A,B,C)
IF(A > 5)
    THEN X = 10
    ELSE X = 1
END IF
IF(B > 10)
    THEN Y = 10
    ELSE Y = 2
END IF
IF(C > 15)
    THEN Z = 10
    ELSE Z = 3
END IF
PRINT(X,Y,Z)
STOP
```

2. 假设自己被指派作为一个大型软件产品公司的项目负责人，工作是管理该公司已被广泛应用的字处理软件的新版本开发。由于市场竞争激烈，公司规定了严格的完成期限并且对外公布了。结合上述情况，问:

   (1) 该公司应该选用哪种项目组结构，为什么？（5 分）

   (2) 该公司应该采用哪种软件过程模型，为什么？（5 分）

3. 根据下列描述画出数据流图（10 分）

   在日常生产任务中，当生产车间发现货物不够时，需要向仓库提交领料单。库长根据生产计划对领料单进行审批，若审批不通过，则将领料单退回车间，若审批通过，则交给仓库管理员核对库存清单。如果库中有货，则通知车间取货，如果库中缺货，则通知采购人员采购。

4. 结合软件工程的理论与实践，回答下述问题

   （1） 为什么在对象建模时关系需要规范化（5 分）

   （2） 为什么物理数据库设计阶段有时需要反规范化（5 分）

5. 阅读案例并回答问题

A 公司 2018 年 3 月中标某市公安局的人口管理系统开发项目，因该市要在 2018 年 11 月举办某大型国际会议，因此公安局要求人口管理系统一定要在 2018 年 7 月 1 日之前投入使用。强某是负责这个项目的项目经理，虽然他进公司才不到 3 年，但他已成功地管理过两个类似的项目，被大家称为“救火队长”，而强某也对自己信心十足。但这次和以往不同的是，强某还同时管理着另外两个项目，而这个人口管理系统项目的工期要求紧，他能调用的人手少。

该人口管理系统项目属于升级项目。原来的系统为 B 公司开发，是 C/S 结构，只能管理本地城区常住人口。新的人口管理系统要求是 B/S 结构，要既能管理城区常住人口又能管理郊区常住人口、市辖县常住人口和流动人口，而公安局要求该新系统首先把流动人口管理起来。该项目从技术角度可分为网络改造和软件开发，而软件又分界面、业务流程和数据库三个子系统。他们团队有 6 人，其中有人做过类似的 C/S 结构的项目，而公司刚刚结束的一个网络项目与本次承担的网络改造项目在技术架构方面几近相同，只是规模不同。公安局要求新系统能够支持移动接入，而项目团队中没有一个人接触过移动接入技术。强某凭直觉知道，依现有的人员在 2018 年 7 月 1 日之前完成项目是不可能的。

（1） 强某可以用什么方法和技术来估算项目的工期（5 分）

（2） 强某可以采取哪些方法来压缩工期，以使项目能在 2018 年 7 月 1 日之前交付（5 分）

（3） 强某可以采用哪些方法来跟踪项目进度（5 分）

6. 下列是某商店汽车租赁系统的需求描述，根据要求回答问题

1) 店员对出租信息进行维护，每位会员一次只能租用一辆汽车，由店员记录租金和归还时间
2) 店员对汽车信息进行维护，包括购入新车，修改汽车信息，报废汽车，维修汽车
3) 店员对会员信息进行维护，包括添加，修改，删除，记录租车记录
4) 会员能通过手机或电脑进行查询和预约
5) 会员租车时，店员可按顾客要求对汽车信息进行查询，包括颜色，车牌，使用年限，车型
6) 店员提供销售报表，报表上记录了车辆的出租信息

（1） 画出 E-R 图（5 分）

（2） 画出用例图（5 分）

（3） 写出其中一个用例的用例规约，按照如下格式（5 分）

用例名
简述
参与者
前置条件
后置条件
使用场景
非功能要求